



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA



V1 - Cálculo 2 - Turma M3 - 2025.2 - Prof. Ageu Freire

NOME			
MATRÍCULA		NOTA	

I1.0 baseado em CCG-MDL-10 Versão 02

ATENÇÃO:

- A avaliação somente poderá ser entregue depois de decorridos 30 min de seu início.
- A resposta final de cada questão deve ser escrita em caneta esferográfica azul ou preta.
- Será atribuída nota zero ao aluno(a) que devolver sua prova em branco, independentemente de ter assinado a Ata de Prova.
- Ao aluno flagrado **utilizando meios ilícitos ou não autorizados pelo professor para responder a avaliação** será atribuída nota zero.

1. Resolva os seguintes PVI's:

a) **(1,0 pt)** $y' = \frac{x \sin x}{y^2}, y(0) = 1.$

b) **(1,5 pt)** $x \ln(x) \frac{dy}{dx} + y = 2 \ln(x), y(e^2) = 0$ com $x > 1.$

2. Uma massa de 2 kg está fixada a uma mola com constante de elasticidade igual a 4 N/m. O sistema está submerso em um fluido que aplica uma força de amortecimento (em N) numericamente igual a 4 vezes a velocidade instantânea (em m/s). A massa é liberada 1 m acima da posição de equilíbrio e com uma velocidade inicial de 2 m/s no sentido para cima. O sistema é acionado por uma força externa dada por $F(t) = 10 \cos(t)$ (em N) com t em segundos.

- a) **(0,5 pt)** Formule a Equação Diferencial Ordinária (EDO) que governa o movimento da massa.
- b) **(2,0 pts)** Encontre a fórmula para a posição $x(t)$ (em função do tempo t) da massa.

3. **(2,5 pts)** Resolva a seguinte EDO

$$y'' - 4y' + 4y = 4x + 3e^{2x}.$$

4. Determine os seguintes limites, se existirem.

a) **(1,5 pt)** $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2 y z}{x^2 + y^2}$

b) **(1,0 pt)** $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,2)} \frac{x z^2}{x^2 + y^2}$